

- جهت تعیین مقادیر پارامترها بر حسب شماره دانشجویی خود، به جدول انتهای سوالات مراجعه کنید.

۱. به پرسش‌های زیر به صورت مختصر پاسخ دهید:

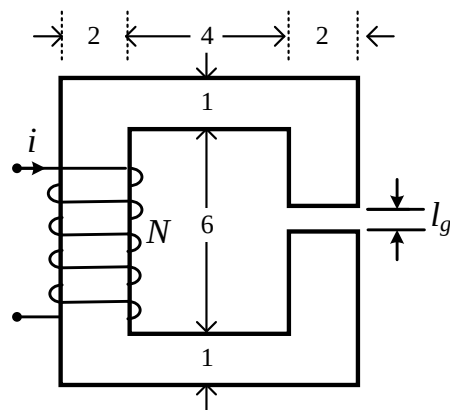
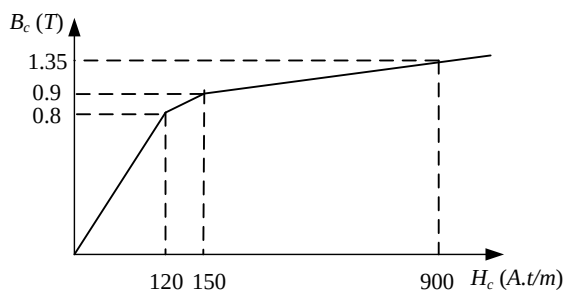
- (الف) توضیح دهید چرا انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی معمولاً بسیار بیشتر از انرژی ذخیره شده در میدان هسته است؟
- (ب) با رسم منحنی $i-\lambda$ پیش و پس از حرکت، توضیح دهید با کاهش بسیار آهسته طول فاصله هوایی در یک رله الکترومکانیکی با هسته غیرخطی، مقدار کوانرژی سیستم چگونه تغییر می‌کند (افزایش، کاهش یا بدون تغییر)؟ چرا؟
- (پ) یک ترانسفورماتور به ولتاژ ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز متصل است. اگر این ترانسفورماتور را به ولتاژ ۲۲۰ ولت و فرکانس ۶۰ هرتز متصل کنیم، تلفات هسته آن چند برابر خواهد شد؟ مقدار پارامتر n برای محاسبه پسماند را برابر ۲.۲ فرض کنید.

۲. در شکل زیر، مقدار شار مغناطیسی در فاصله هوایی برابر α است. جنس هسته از ورق فولاد سیلیکونی است که مشخصه مغناطیسی آن رسم شده است. ابعاد هسته در شکل بر حسب cm مشخص شده‌اند، و عمق هسته ۵ cm است. اگر $N = 1000$ دور و طول فاصله هوایی ۱.۵ mm باشد، و از خمیدگی شار صرف نظر شود،

(الف) مدار مغناطیسی متناظر را رسم کنید

(ب) جریان سیم پیچ (i) را محاسبه نمایید ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$).

(پ) با فرض وجود خمیدگی شار، جریان محاسبه شده نسبت به حالت (ب) افزایش خواهد یافت یا کاهش؟ بدون انجام محاسبه توضیح دهید.



۳. معادله‌ی جریان بر حسب شاردر در یک مدار مغناطیسی به صورت $i = \frac{0.04}{x+2} \left(\lambda^\beta (2 + \sqrt{\lambda}) \right) \text{ A}$ است. وقتی $x = 15 \text{ cm}$ و

$$\lambda = 2.5 \text{ Wb.t (نمره ۴)}$$

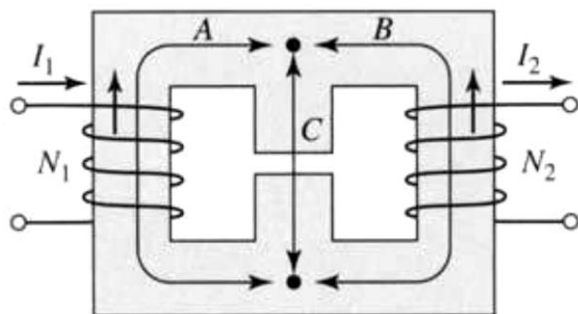
(الف) نسبت انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی به کوانرژی را محاسبه کنید.

(ب) مقدار نیروی مکانیکی را محاسبه کنید.

۴. در مدار مغناطیسی زیر، $N_1 = N_2 = 100$ و سایر ابعاد به صورت زیر می‌باشند: سطح مقطع شاخه‌های A و B برابر 12 cm^2 ، سطح مقطع شاخه C برابر 10 cm^2 ، طول مسیر متوسط شاخه‌های A و B برابر 16 cm ، طول مسیر متوسط شاخه C بدون احتساب فاصله هوایی برابر 6 cm ، طول فاصله هوایی 0.04 cm .

فرض کنید سطح مقطع موثر فاصله هوایی به علت خمیدگی شار به میزان 3% بیش از سطح مقطع هسته مجاور باشد. همچنین هسته را ایده‌آل فرض کنید. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$)

الف) در صورتی که دو فاصله هوایی مشابه به طول γ در شاخه‌های A و B ایجاد شود، اندوکتانس متقابل دو سیم‌پیچ را محاسبه کنید.
 ب) اگر تنها یک فاصله هوایی به طول γ در شاخه B ایجاد شود، اندوکتانس متقابل دو سیم‌پیچ نسبت به حالت (الف) افزایش می‌یابد یا کاهش؟ بدون انجام محاسبه توضیح دهید.



• مقادیر پارامترها بر حسب زوج یا فرد بودن شماره دانشجویی شما:

شماره سوال	پارامتر	شماره دانشجویی زوج	شماره دانشجویی فرد
۲	α	0.6 mWb	0.5 mWb
۳	β	0.4	0.3
۴	γ	0.06 cm	0.08 cm

موفق باشید، فرزین